

Cuprins

- 1. Descrierea modelului real, a utilității acestuia și a regulilor de funcționare
- 2. Prezentarea constrângerilor (restricții, reguli) impuse asupra modelului
- 3. Descrierea entităților, incluzând precizarea cheii primare
- 4. Descrierea relațiilor, incluzând precizarea cardinalității acestora
- 5. Descrierea atributelor, incluzând tipul de date și eventualele constrângeri
- 6. Realizarea diagramei entitate-relație corespunzătoare descrierii de la punctele 3-5
- 7. Realizarea diagramei conceptuale corespunzătoare diagramei entitate-relație
- 8. Enumerarea schemelor relaționale corespunzătoare diagramei conceptuale
- 9. Crearea tabelelor și a secvențelor SQL
- 10. Inserarea datelor
- 11. Cereri SQL
- 12. Operații de actualizare

Sistem de Credite Ipotecare

1. Descrierea modelului real, a utilității acestuia și a regulilor de funcționare.

- Sistem destinat deschiderii, procesării și gestionării creditelor ipotecare.
- Un client poate crea o cerere de credit în orice sucursală a firmei, cu ajutorul unui angajat, pe baza unei proprietăți imobiliare. Aceasta cerere este procesată iar proprietatea este evaluată de un evaluator. Evaluatorul va scrie un raport de evaluare ce va fi asociat proprietății.

- Odata cu aprobarea cererii, clientul se va prezenta pentru a incheia contractul de credit. In baza contractului se va stabili graficul de rambursare.
- Dupa ce contractul este finalizat, este deschis un cont de credit asociat contractului.
- Clientii pot fi atat persoane fizice cat si institutii/firme. Pentru crearea unei cereri de credit, individul/reprezentantul va fi nevoit sa completeze o serie de informatii: nume prenume/ nume firma, CNP/CUI, venit anual/cifra de afaceri, garantiile oferite, cont bancar.

1. Prezentarea constrângerilor (restricții, reguli) impuse asupra modelului.

- Un client are nevoie de minim o proprietate oferita ca garantie.
 - Toate campurile din fisa cererii sunt obligatorii.
 - O cerere poate fi creata doar daca este asociata unui angajat autorizat si unei sucursale.
 - Un contract poate fi intocmit doar prin existenta unei cereri de credit aprobat.
 - Valorarea creditului nu trebuie sa depaseasca valoarea garantiei.
 - Un raport de evaluare poate fi creat doar de un evaluator.
 - Raportul de evauare poate fi asociat doar unei proprietati
 - O garantie poate fi formata din mai multe proprietati.
 - O proprietate poate fi folosita doar intr-o singura garantie asociata unui credit activ.
 - Un contract poate avea asociat doar un singur credit.
 - O plata poate fi asociata doar unui singur credit. Un credit poate avea mai multe plati.
 - Data semnării contractului trebuie să fie mai mare sau egală cu data depunerii cererii de credit.
 - Suma totală plătită (din tabelul PLATI) nu poate depăși suma acordată plus dobânda calculată în CONTRACT.
 - Doua proprietati nu pot avea aceasi adresa.
-

1. Descrierea entităților, incluzând precizarea cheii primare.

1. CLIENTI

- Persoana fizica/firma ce beneficiaza de credit.
- PK: client_id

2. TIPURI_CREDIT

- Pachetele de credit oferite de firma

- PK: tip_credit_id
 - 3. CERERI_CREDIT
 - Cererile de credit
 - PK: cerere_credit_id
 - 4. CONTRACTE
 - Contractele de credit
 - PK: contract_id
 - 5. CREDITE
 - Contul de credit oferit
 - PK: credit_id
 - 6. PLATI
 - Platile realizate de client
 - PK: plata_id
 - 7. PROPRIETATI
 - imobiliarele oferite drept garantie
 - PK: proprietate_id
 - 8. EVALUATOR
 - Persoana responsabila pentru evaluarea proprietatilor
 - PK: evaluator_id
 - 9. RAPOARTE_EVALUARE
 - Raportul de evaluare a valorii proprietatilor
 - PK: raport_evaluare_id
 - 10. ANGAJATI
 - Reprezentant al sucursalei ce se ocupa de intocmirea si aprobarea cererilor
 - PK: angajat_id
 - 11. SUCURSALE
 - Sediul al firmei de credite ipotecare
 - PK: sucursala_id
 - 12. GARANTII
 - Lista a proprietatilor pe baza carora se ofera creditul
 - PK: garantie_id
 - 13. GRAFIC DE RAMBURSARI
 - Planul de plati pe care clientul este responsabil sa le efectueze
 - Tabel asociativ CREDITE - PROPRIETATI
 - PK: grafic_rambursari_id
-

1. Descrierea relațiilor, incluzând precizarea cardinalității acestora.

RELATIE	CARDINALITATE	OBSERVATII
personal	Sucursala - Angajati 1(1):M(1)	
are_cereri	Client - Cereri Credit 1(1):M(1)	
gestioneaza_cererile	Angajati - Cereri Credit 1(1):M(0)	
cereri_de_tip	Tip Cerere - Cereri Credit 1(1):M(0)	
rapoarte	Evaluator - Rapoarte 1(1):M(0)	
evaluat	Proprietate - Rapoarte 1(1):M(1)	
tranzactii	Credit - Plati 1(1):M(0)	
plan_rambursari	Credit - Rambursari 1(1):M(1)	
garantii	Credite - Proprietati M(1):M(1)	
incheiat	Cerere Credit - Contract 1(1):1(0)	
asociat_creditului	Contract - Credit 1(1):1(1)	

1. Descrierea atributelor, incluzând tipul de date și eventualele constrângeri, valori implicite, valori posibile ale atributelor.

- CLIENT

ATRIBUT	TIP DE DATE	CONSTRANGERI	VALORI POSIBILE	VALORI IMPLICITE	OB
client_id	NUMBER(13)	PK			
tip_client	VARCHAR2(2)	CHECK	‘PF’, ‘PJ’	‘PF’	
nume_denumire	VARCHAR2(100)	NOT NULL			
cod_identificare	VARCHAR2(13)	UNIQUE, NOT NULL			CN
adresa	VARCHAR2(200)	NOT NULL			
email	VARCHAR2(50)	UNIQUE			

ATRIBUT	TIP DE DATE	CONSTRANGERI	VALORI POSIBILE	VALORI IMPLICITE	OB
telefon	VARCHAR2(15)	NOT NULL			
venit_declarat	NUMBER(12,2)	CHECK > 0			
cont_iban	VARCHAR2(24)	UNIQUE, NOT NULL			
data_inregistrare	DATE	NOT NULL		SYSDATE	

• CERERE_CREDIT

ATRIBUT	TIP DE DATE	CONSTRANGERI	VALORI POSIBILE	VALORI IMPLICITE	OBS
cerere_id	NUMBER(13)	PK			
client_id	NUMBER(13)	FK, NOT NULL			
tip_id	NUMBER(5)	FK, NOT NULL			
angajat_id	NUMBER(13)	FK, NOT NULL			
sucursala_id	NUMBER(10)	FK, NOT NULL			
suma_solicitata	NUMBER(12,2)	CHECK > 0			
data_depunere	DATE	NOT NULL		SYSDATE	
status_cerere	VARCHAR2(20)	CHECK	‘In analiza’, ‘Aprobata’, ‘Respinsa’	‘In analiza’	

• CONTRACT

ATRIBUT	TIP DE DATE	CONSTRANGERI	VALORI POSIBILE	VALORI IMPLICITE	OBS
contract_id	NUMBER(13)	PK			
cerere_id	NUMBER(13)	FK, UNIQUE, NOT NULL			
nr_contract	VARCHAR2(20)	UNIQUE, NOT NULL			
data_semnare	DATE	NOT NULL			
dobanda_finala	NUMBER(4,2)	CHECK > 0			
clauze_speciale	VARCHAR2(1000)				

• CREDIT

ATRIBUT	TIP DE DATE	CONSTRANGERI	VALORI POSIBILE	VALORI IMPLICITE	OBSER
credit_id	NUMBER(13)	PK			
contract_id	NUMBER(13)	FK, UNIQUE, NOT NULL			
sold_curent	NUMBER(12,2)	CHECK >= 0			
data_acordare	DATE	NOT NULL			
stare_credit	VARCHAR2(15)	CHECK	‘Activ’, ‘Inchis’, ‘Restant’	‘Activ’	

• PROPRIETATE

ATRIBUT	TIP DE DATE	CONSTRANGERI	VALORI POSIBILE	VALORI IMPLICITE	O
proprietate_id	NUMBER(10)	PK			
nr_cadastral	VARCHAR2(20)	UNIQUE, NOT NULL			
adresa	VARCHAR2(200)	NOT NULL			
tip_imobil	VARCHAR2(20)	CHECK	‘Apartament’, ‘Casa’, ‘Teren’		
suprafata_utila	NUMBER(6,2)	CHECK > 0			

• GARANTII

ATRIBUT	TIP DE DATE	CONSTRANGERI	VALORI POSIBILE	VALORI IMPLICITE	OBS
garantie_id	NUMBER(13)	PK			
credit_id	NUMBER(13)	FK, NOT NULL			
proprietate_id	NUMBER(10)	FK, NOT NULL			
valoare_acoperita	NUMBER(12,2)	NOT NULL			

• ANGAJATII

ATRIBUT	TIP DE DATE	CONSTRANGERI	VALORI POSIBILE	VALORI IMPLICITE	OBSERVA
angajat_id	NUMBER(13)	PK			
nume	VARCHAR2(50)	NOT NULL			

ATRIBUT	TIP DE DATE	CONSTRANGERI	VALORI POSIBILE	VALORI IMPLICITE	OBSERVA
prenume	VARCHAR2(50)	NOT NULL			
cnp	VARCHAR2(13)	UNIQUE, NOT NULL			
sucursala_id	NUMBER(10)	FK, NOT NULL			

• SUCURSALA

ATRIBUT	TIP DE DATE	CONSTRANGERI	VALORI POSIBILE	VALORI IMPLICITE	OBS
sucursala_id	NUMBER(10)	PK			
nume_sucursala	VARCHAR2(50)	UNIQUE, NOT NULL			
oras	VARCHAR2(50)	NOT NULL			
adresa	VARCHAR2(200)				

• EVALUATOR

ATRIBUT	TIP DE DATE	CONSTRANGERI	VALORI POSIBILE	VALORI IMPLICITE	OBS
evaluator_id	NUMBER(10)	PK			
nume_evaluator	VARCHAR2(100)	NOT NULL			
nr_autorizatie	VARCHAR2(20)	UNIQUE, NOT NULL			
specializare	VARCHAR2(50)				

• RAPOARTE_EVALUARE

ATRIBUT	TIP DE DATE	CONSTRANGERI	VALORI POSIBILE	VALORI IMPLICITE	OBS
raport_id	NUMBER(13)	PK			
proprietate_id	NUMBER(10)	FK, NOT NULL			
evaluator_id	NUMBER(10)	FK, NOT NULL			
valoare_estimata	NUMBER(12,2)	CHECK > 0			
data_evaluare	DATE	NOT NULL		SYSDATE	

• PLATA

ATRIBUT	TIP DE DATE	CONSTRANGERI	VALORI POSIBILE	VALORI IMPLICITE	OBSERV
plata_id	NUMBER(13)	PK			
credit_id	NUMBER(13)	FK, NOT NULL			
suma_platita	NUMBER(10,2)	CHECK > 0			
data_plata	DATE	NOT NULL		SYSDATE	
metoda_plata	VARCHAR2(20)	CHECK	'Transfer', 'Cash', 'Direct Debit'	'Transfer'	

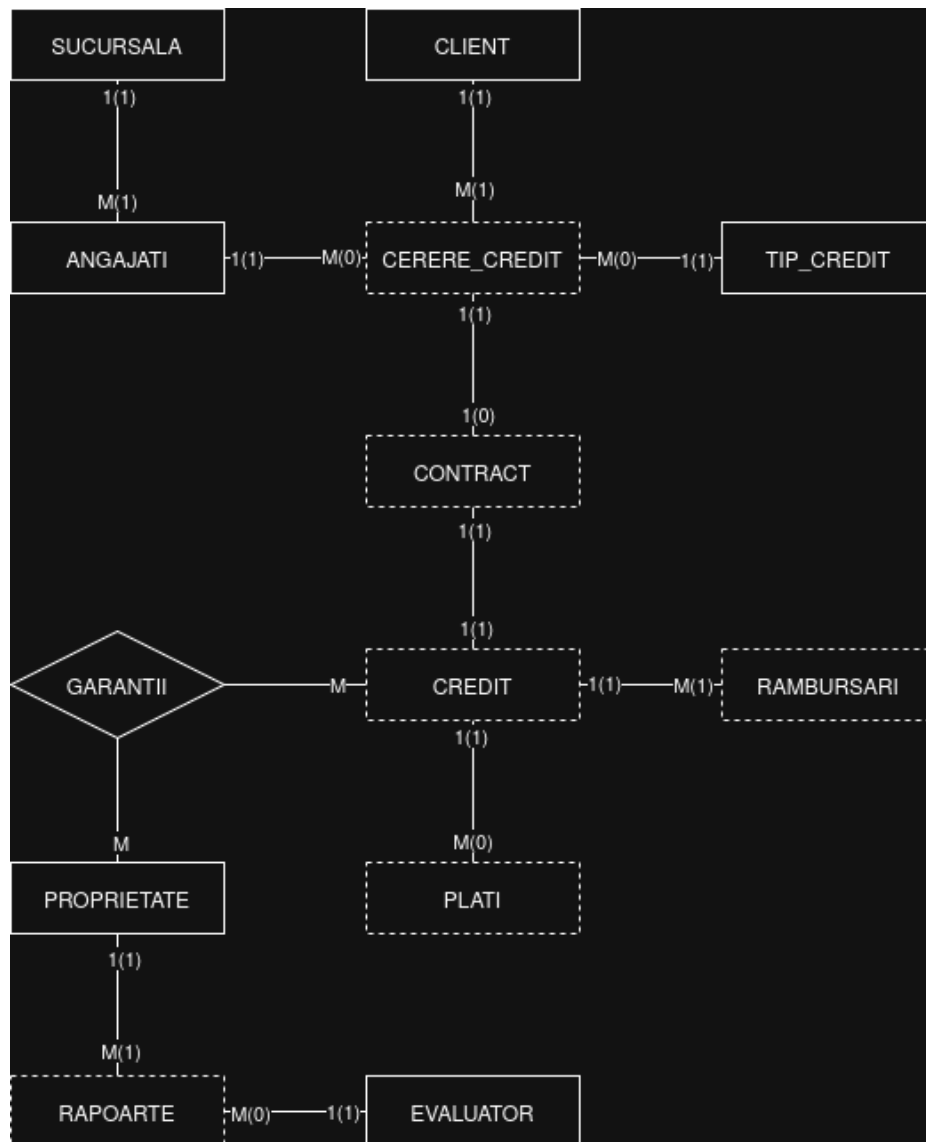
• GRAFICUL DE RAMBURSARE

ATRIBUT	TIP DE DATE	CONSTRANGERI	VALORI POSIBILE	VALORI IMPLICITE	OBSERV
rata_id	NUMBER(13)	PK			
credit_id	NUMBER(13)	FK, NOT NULL			
nr_rata	NUMBER(3)	CHECK > 0	1 - 360		
data_scadenta	DATE	NOT NULL			
valoare_rata	NUMBER(10,2)	CHECK > 0			
status_plata	VARCHAR2(15)	CHECK	'Neachitat', 'Achitat'	'Neachitat'	

• TIP CREDIT

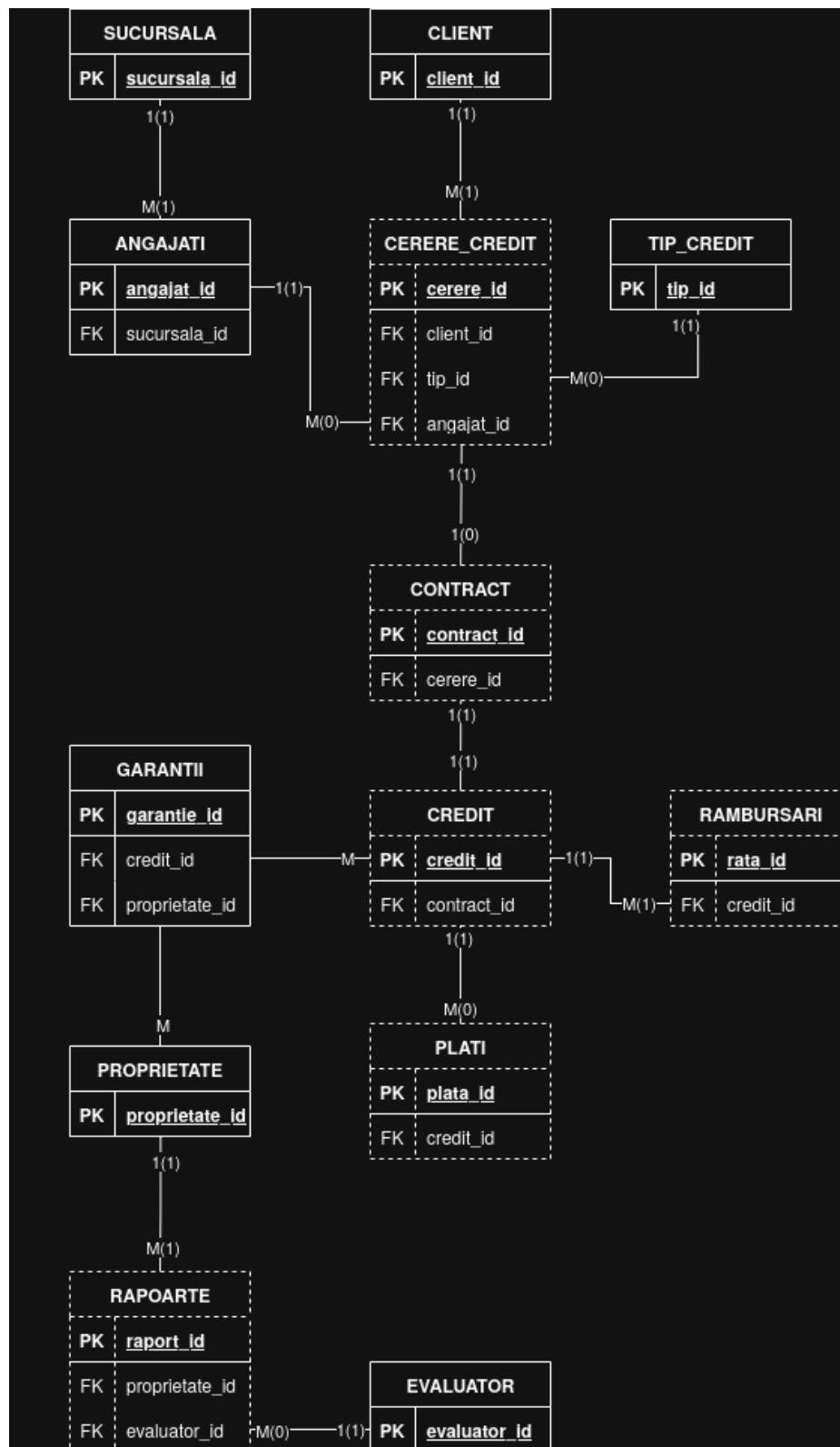
ATRIBUT	TIP DE DATE	CONSTRANGERI	VALORI POSIBILE	VALORI IMPLICITE	O
tip_id	NUMBER(5)	PK			
nume_produ	VARCHAR2(50)	UNIQUE, NOT NULL			
dobanda_referinta	NUMBER(4,2)	CHECK > 0			
perioada_max_luni	NUMBER(3)	CHECK (6, 360)	6 - 360	360	
comision_analiza	NUMBER(8,2)	CHECK >= 0		0	
moneda	VARCHAR2(3)	CHECK	'RON', 'EUR', 'USD'	'RON'	

1. Realizarea diagramei entitate-relație corespunzătoare descrierii de la punctele 3-5.



Alt text

1. Realizarea diagramei conceptuale corespunzătoare diagramei entitate-relație proiectate la punctul 6. Diagrama conceptuală obținută trebuie să conțină minimum 7 tabele (fără considerarea subentităților), dintre care cel puțin un tabel asociativ.



Alt text

1. Enumerarea schemelor relaționale corespunzătoare diagramei conceptuale proiectate la punctul 7.

- **Cienti** (PK: client_id)

- **Cerere_credit** (PK: cerere_id, FK: client_id, tip_id, angajat_id, sucursala_id)
- **Contract** (PK: contract_id, FK & UNIQUE: cerere_id)
- **Credit** (PK: credit_id, FK & UNIQUE: contract_id)
- **Proprietate** (PK: proprietate_id)
- **Garantii** (PK: garantie_id, FK: credit_id, proprietate_id)
- **Angajatii** (PK: angajat_id, FK: sucursala_id)
- **Sucursala** (PK: sucursala_id)
- **Evaluator** (PK: evaluator_id)
- **Rapoarte_evaluare** (PK: raport_id, FK: proprietate_id, evaluator_id)
- **Plata** (PK: plata_id, FK: credit_id)
- **Graficul_de_rambursare** (PK: rata_id, FK: credit_id)
- **Tip_credit** (PK: tip_id)

1. Crearea unei secvențe ce va fi utilizată în inserarea înregistrărilor în tabele (punctul 11).

```
CREATE SEQUENCE seq_sucursala      START WITH 1 INCREMENT BY 1
      NOCACHE NOCYCLE;
CREATE SEQUENCE seq_client        START WITH 1 INCREMENT BY 1
      NOCACHE NOCYCLE;
CREATE SEQUENCE seq_tip_credit    START WITH 1 INCREMENT BY 1
      NOCACHE NOCYCLE;
CREATE SEQUENCE seq_proprietate   START WITH 1 INCREMENT BY 1
      NOCACHE NOCYCLE;
CREATE SEQUENCE seq_angajat       START WITH 1 INCREMENT BY 1
      NOCACHE NOCYCLE;
CREATE SEQUENCE seq_evaluator     START WITH 1 INCREMENT BY 1
      NOCACHE NOCYCLE;
CREATE SEQUENCE seq_cerere_credit START WITH 1 INCREMENT BY 1
      NOCACHE NOCYCLE;
CREATE SEQUENCE seq_contract      START WITH 1 INCREMENT BY 1
      NOCACHE NOCYCLE;
CREATE SEQUENCE seq_credit        START WITH 1 INCREMENT BY 1
      NOCACHE NOCYCLE;
CREATE SEQUENCE seq_garantii      START WITH 1 INCREMENT BY 1
      NOCACHE NOCYCLE;
```

```

CREATE SEQUENCE seq_rapoarte      START WITH 1 INCREMENT BY 1
    NOCACHE NOCYCLE;
CREATE SEQUENCE seq_plata        START WITH 1 INCREMENT BY 1
    NOCACHE NOCYCLE;
CREATE SEQUENCE seq_grafic       START WITH 1 INCREMENT BY 1
    NOCACHE NOCYCLE;

```

```

CREATE TABLE client (
    client_id          NUMBER(13),
    tip_client         VARCHAR2(2) DEFAULT 'PF',
    nume_denumire      VARCHAR2(100) NOT NULL,
    cod_identificare   VARCHAR2(13) NOT NULL,
    adresa             VARCHAR2(200) NOT NULL,
    email              VARCHAR2(50),
    telefon            VARCHAR2(15) NOT NULL,
    venit_declarat     NUMBER(12,2),
    cont_iban          VARCHAR2(24) NOT NULL,
    data_inregistrare  DATE DEFAULT SYSDATE NOT NULL,

    -- Constraints
    CONSTRAINT pk_client PRIMARY KEY (client_id),
    CONSTRAINT chk_tip_client CHECK (tip_client IN ('PF', 'PJ')),
    CONSTRAINT chk_venit_declarat CHECK (venit_declarat > 0),
    CONSTRAINT uq_cod_identificare UNIQUE (cod_identificare),
    CONSTRAINT uq_email UNIQUE (email),
    CONSTRAINT uq_cont_iban UNIQUE (cont_iban)
);

```

```

CREATE TABLE tip_credit (
    tip_id             NUMBER(5),
    nume_produc        VARCHAR2(50) NOT NULL,
    dobanda_referinta  NUMBER(4,2),
    perioada_max_luni  NUMBER(3) DEFAULT 360,
    comision_analiza   NUMBER(8,2) DEFAULT 0,
    moneda             VARCHAR2(3) DEFAULT 'RON',

    -- Constraints
    CONSTRAINT pk_tip_credit PRIMARY KEY (tip_id),
    CONSTRAINT uq_nume_produc UNIQUE (nume_produc),
    CONSTRAINT chk_dobanda_referinta CHECK (dobanda_referinta >
        0),
    CONSTRAINT chk_perioada_max_luni CHECK (perioada_max_luni
        BETWEEN 6 AND 360),
    CONSTRAINT chk_comision_analiza CHECK (comision_analiza >= 0),
    CONSTRAINT chk_moneda CHECK (moneda IN ('RON', 'EUR', 'USD'))
);

```

```

CREATE TABLE proprietate (
    proprietate_id    NUMBER(10),
    nr_cadastral      VARCHAR2(20) NOT NULL,
    adresa            VARCHAR2(200) NOT NULL,
    tip_imobil        VARCHAR2(20),
    suprafata_utila    NUMBER(6,2),

    -- Constraints
    CONSTRAINT pk_proprietate PRIMARY KEY (proprietate_id),
    CONSTRAINT uq_nr_cadastral UNIQUE (nr_cadastral),
    CONSTRAINT chk_tip_imobil CHECK (tip_imobil IN ('Apartament',
        'Casa', 'Teren')),
    CONSTRAINT chk_suprafata_utila CHECK (suprafata_utila > 0)
);

```

```

CREATE TABLE sucursala (
    sucursala_id    NUMBER(10),
    nume_sucursala  VARCHAR2(50) NOT NULL,
    oras            VARCHAR2(50) NOT NULL,
    adresa          VARCHAR2(200),

    -- Constraints
    CONSTRAINT pk_sucursala PRIMARY KEY (sucursala_id),
    CONSTRAINT uq_nume_sucursala UNIQUE (nume_sucursala)
);

```

```

CREATE TABLE angajat (
    angajat_id    NUMBER(13),
    nume          VARCHAR2(50) NOT NULL,
    prenume       VARCHAR2(50) NOT NULL,
    cnp           VARCHAR2(13) NOT NULL,
    sucursala_id  NUMBER(10) NOT NULL,

    -- Constraints
    CONSTRAINT pk_angajatii PRIMARY KEY (angajat_id),
    CONSTRAINT uq_angajatii_cnp UNIQUE (cnp),

    -- Foreign Keys
    CONSTRAINT fk_angajatii_sucursala FOREIGN KEY (sucursala_id)
        REFERENCES sucursala (sucursala_id)
);

```

```

CREATE TABLE cerere_credit (

```

```

cerere_id          NUMBER(13),
client_id          NUMBER(13) NOT NULL,
tip_id             NUMBER(5) NOT NULL,
angajat_id         NUMBER(13) NOT NULL,
suma_solicitata    NUMBER(12,2),
data_depunere      DATE DEFAULT SYSDATE NOT NULL,
status_cerere      VARCHAR2(20) DEFAULT 'In analiza',

-- Constraints
CONSTRAINT pk_cerere_credit PRIMARY KEY (cerere_id),
CONSTRAINT chk_suma_solicitata CHECK (suma_solicitata > 0),
CONSTRAINT chk_status_cerere CHECK (status_cerere IN ('In
analiza', 'Aprobata', 'Respinsa')),

-- Foreign Keys
CONSTRAINT fk_cerere_client FOREIGN KEY (client_id)
REFERENCES client (client_id),
CONSTRAINT fk_cerere_tip FOREIGN KEY (tip_id) REFERENCES
tip_credit (tip_id),
CONSTRAINT fk_cerere_angajat FOREIGN KEY (angajat_id)
REFERENCES angajat (angajat_id)
);

CREATE TABLE contract (
contract_id        NUMBER(13),
cerere_id          NUMBER(13) NOT NULL,
nr_contract        VARCHAR2(20) NOT NULL,
data_semnare       DATE NOT NULL,
dobanda_finala     NUMBER(4,2),
clauze_speciale    VARCHAR2(1000),

-- Constraints
CONSTRAINT pk_contract PRIMARY KEY (contract_id),
CONSTRAINT uq_nr_contract UNIQUE (nr_contract),
CONSTRAINT chk_dobanda_finala CHECK (dobanda_finala > 0),

CONSTRAINT uq_contract_cerere UNIQUE (cerere_id),

-- Foreign Keys
CONSTRAINT fk_contract_cerere FOREIGN KEY (cerere_id)
REFERENCES cerere_credit (cerere_id)
);

CREATE TABLE credit (
credit_id          NUMBER(13),
contract_id        NUMBER(13) NOT NULL,
sold_curent        NUMBER(12,2),

```

```

data_acordare    DATE NOT NULL,
stare_credit     VARCHAR2(15) DEFAULT 'Activ',

-- Constraints
CONSTRAINT pk_credit PRIMARY KEY (credit_id),
CONSTRAINT chk_sold_curent CHECK (sold_curent >= 0),
CONSTRAINT chk_stare_credit CHECK (stare_credit IN ('Activ',
    'Inchis', 'Restant')),

CONSTRAINT uq_credit_contract UNIQUE (contract_id),

-- Foreign Keys
CONSTRAINT fk_credit_contract FOREIGN KEY (contract_id)
    REFERENCES contract (contract_id)

);

CREATE TABLE garantii (
    garantie_id    NUMBER(13),
    credit_id       NUMBER(13) NOT NULL,
    proprietate_id  NUMBER(10) NOT NULL,
    valoare_acoperita NUMBER(12,2) NOT NULL,

-- Constraints
CONSTRAINT pk_garantii PRIMARY KEY (garantie_id),

-- Foreign Keys
CONSTRAINT fk_garantii_credit FOREIGN KEY (credit_id)
    REFERENCES credit (credit_id),
CONSTRAINT fk_garantii_proprietate FOREIGN KEY
    (proprietate_id) REFERENCES proprietate (proprietate_id)

);

CREATE TABLE evaluator (
    evaluator_id    NUMBER(10),
    nume_evaluator  VARCHAR2(100) NOT NULL,
    nr_autorizatie  VARCHAR2(20) NOT NULL,
    specializare    VARCHAR2(50),

-- Constraints
CONSTRAINT pk_evaluator PRIMARY KEY (evaluator_id),
CONSTRAINT uq_nr_autorizatie UNIQUE (nr_autorizatie)

);

```

```

CREATE TABLE rapoarte_evaluare (
    raport_id          NUMBER(13),
    proprietate_id     NUMBER(10) NOT NULL,
    evaluator_id       NUMBER(10) NOT NULL,
    valoare_estimata   NUMBER(12,2),
    data_evaluare      DATE DEFAULT SYSDATE NOT NULL,

    -- Constraints
    CONSTRAINT pk_rapoarte_evaluare PRIMARY KEY (raport_id),
    CONSTRAINT chk_valoare_estimata CHECK (valoare_estimata > 0),

    -- Foreign Keys
    CONSTRAINT fk_raport_proprietate FOREIGN KEY (proprietate_id)
        REFERENCES proprietate (proprietate_id),
    CONSTRAINT fk_raport_evaluator FOREIGN KEY (evaluator_id)
        REFERENCES evaluator (evaluator_id)
);

```

```

CREATE TABLE plata (
    plata_id          NUMBER(13),
    credit_id         NUMBER(13) NOT NULL,
    suma_platita     NUMBER(10,2),
    data_plata       DATE DEFAULT SYSDATE NOT NULL,
    metoda_plata     VARCHAR2(20) DEFAULT 'Transfer',

    -- Constraints
    CONSTRAINT pk_plata PRIMARY KEY (plata_id),
    CONSTRAINT chk_suma_platita CHECK (suma_platita > 0),
    CONSTRAINT chk_metoda_plata CHECK (metoda_plata IN
        ('Transfer', 'Cash', 'Direct Debit')),

    -- Foreign Keys
    CONSTRAINT fk_plata_credit FOREIGN KEY (credit_id) REFERENCES
        credit (credit_id)
);

```

```

CREATE TABLE grafic_rambursare (
    rata_id          NUMBER(13),
    credit_id         NUMBER(13) NOT NULL,
    nr_rata          NUMBER(3),
    data_scadenta    DATE NOT NULL,
    valoare_rata     NUMBER(10,2),
    status_plata     VARCHAR2(15) DEFAULT 'Neachitat',

    -- Constraints
    CONSTRAINT pk_grafic_rambursare PRIMARY KEY (rata_id),

```



```

CONSTRAINT chk_nr_rata CHECK (nr_rata >= 1 AND nr_rata <=
    360),
CONSTRAINT chk_valoare_rata CHECK (valoare_rata > 0),
CONSTRAINT chk_status_plata_grafic CHECK (status_plata IN
    ('Neachitat', 'Achitat')),

-- Foreign Keys
CONSTRAINT fk_grafic_credit FOREIGN KEY (credit_id)
    REFERENCES credit (credit_id)
);

```

1. Crearea tabelelor în SQL și inserarea de date coerente în fiecare dintre acestea (minimum 5 înregistrări în fiecare tabel neasociativ; minimum 10 înregistrări în tabelele asociative; maxim 30 de înregistrări în fiecare tabel).

```

-- 1. SUCURSALA
INSERT INTO sucursala (sucursala_id, nume_sucursala, oras,
    adresa) VALUES
    (1, 'Sucursala Unirii', 'Bucuresti', 'Piata Unirii nr. 10,
        Sector 3');
INSERT INTO sucursala (sucursala_id, nume_sucursala, oras,
    adresa) VALUES
    (2, 'Sucursala Victoriei', 'Bucuresti', 'Calea Victoriei nr.
        45, Sector 1');
INSERT INTO sucursala (sucursala_id, nume_sucursala, oras,
    adresa) VALUES
    (3, 'Sucursala Cluj Centru', 'Cluj-Napoca', 'Str. Eroilor nr.
        22');
INSERT INTO sucursala (sucursala_id, nume_sucursala, oras,
    adresa) VALUES
    (4, 'Sucursala Timisoara Nord', 'Timisoara', 'Bd. Iosif
        Bulbuca nr. 18');
INSERT INTO sucursala (sucursala_id, nume_sucursala, oras,
    adresa) VALUES
    (5, 'Sucursala Iasi Copou', 'Iasi', 'Bd. Carol I nr. 11');

-- 2. CLIENT
INSERT INTO client (client_id, tip_client, nume_denumire,
    cod_identificare, adresa, email, telefon, venit_declarat,
    cont_iban, data_inregistrare) VALUES
    (1, 'PF', 'Ionescu Alexandru', '1850312034567',
        'Str. Florilor nr. 3, Bucuresti',
        'alex.ionescu@email.ro', '0722111222', 5200.00,
        'R049AAAA1B31007593840000', DATE '2022-03-15');
INSERT INTO client (client_id, tip_client, nume_denumire,
    cod_identificare, adresa, email, telefon, venit_declarat,
    cont_iban, data_inregistrare) VALUES

```

```

(2, 'PF', 'Popescu Maria', '2900520089012', 'Bd. Decebal nr.
7, Cluj-Napoca', 'maria.popescu@email.ro', '0744333444',
4800.00, 'R049BBBB1B31007593840001', DATE '2021-07-20');
INSERT INTO client (client_id, tip_client, nume_denumire,
cod_identificare, adresa, email, telefon, venit_declarat,
cont_iban, data_inregistrare) VALUES
(3, 'PJ', 'Tech Solutions SRL', '38574920', 'Calea Aradului
nr. 55, Timisoara', 'contact@techsolutions.ro',
'0256789012', 85000.00, 'R049CCCC1B31007593840002', DATE
'2020-11-01');
INSERT INTO client (client_id, tip_client, nume_denumire,
cod_identificare, adresa, email, telefon, venit_declarat,
cont_iban, data_inregistrare) VALUES
(4, 'PF', 'Dumitru Radu', '1780908112233', 'Str. Pacurari nr.
14, Iasi', 'radu.dumitru@email.ro', '0733555666',
6100.00, 'R049DDDD1B31007593840003', DATE '2023-01-10');
INSERT INTO client (client_id, tip_client, nume_denumire,
cod_identificare, adresa, email, telefon, venit_declarat,
cont_iban, data_inregistrare) VALUES
(5, 'PJ', 'Construct Plus SA', '24681357', 'Str. Industriilor
nr. 100, Brasov', 'office@constructplus.ro',
'0268445566', 210000.00, 'R049EEEE1B31007593840004', DATE
'2019-06-05');

```

-- 3. TIP_CREDIT

```

INSERT INTO tip_credit (tip_id, nume_produș, dobanda_referinta,
perioada_max_luni, comision_analiza, moneda) VALUES
(1, 'Credit Imobiliar Standard', 5.25, 360, 500.00, 'RON');
INSERT INTO tip_credit (tip_id, nume_produș, dobanda_referinta,
perioada_max_luni, comision_analiza, moneda) VALUES
(2, 'Credit de Nevoi Personale', 9.90, 84, 200.00, 'RON');
INSERT INTO tip_credit (tip_id, nume_produș, dobanda_referinta,
perioada_max_luni, comision_analiza, moneda) VALUES
(3, 'Credit Auto', 7.50, 72, 150.00, 'RON');
INSERT INTO tip_credit (tip_id, nume_produș, dobanda_referinta,
perioada_max_luni, comision_analiza, moneda) VALUES
(4, 'Credit Ipotecar EUR', 3.75, 300, 400.00, 'EUR');
INSERT INTO tip_credit (tip_id, nume_produș, dobanda_referinta,
perioada_max_luni, comision_analiza, moneda) VALUES
(5, 'Linie de Credit IMM', 8.20, 120, 750.00, 'RON');

```

-- 4. PROPRIETATE

```

INSERT INTO proprietate (proprietate_id, nr_cadastral, adresa,
tip_imobil, suprafata_utila) VALUES
(1, 'CAD-BUC-001234', 'Str. Florilor nr. 3, ap. 5,
Bucuresti', 'Apartament', 68.50);
INSERT INTO proprietate (proprietate_id, nr_cadastral, adresa,
tip_imobil, suprafata_utila) VALUES
(2, 'CAD-CLJ-005678', 'Str. Memorandumului nr. 8, Cluj-
Napoca', 'Casa', 145.00);

```

```

INSERT INTO proprietate (proprietate_id, nr_cadastral, adresa,
    tip_imobil, suprafata_utila) VALUES
    (3, 'CAD-TIM-009012', 'Calea Sagului nr. 30, Timisoara',
    'Apartament', 54.20);
INSERT INTO proprietate (proprietate_id, nr_cadastral, adresa,
    tip_imobil, suprafata_utila) VALUES
    (4, 'CAD-ISI-003456', 'Sos. Nationala nr. 120, Iasi',
    'Teren', 500.00);
INSERT INTO proprietate (proprietate_id, nr_cadastral, adresa,
    tip_imobil, suprafata_utila) VALUES
    (5, 'CAD-BRV-007890', 'Str. Lunga nr. 200, Brasov', 'Casa',
    210.00);

```

-- 5. ANGAJAT

```

INSERT INTO angajat (angajat_id, nume, prenume, cnp,
    sucursala_id) VALUES
    (1, 'Stanescu', 'Andrei', '1820415034521', 1);
INSERT INTO angajat (angajat_id, nume, prenume, cnp,
    sucursala_id) VALUES
    (2, 'Gheorghe', 'Elena', '2790320089034', 2);
INSERT INTO angajat (angajat_id, nume, prenume, cnp,
    sucursala_id) VALUES
    (3, 'Moldovan', 'Ciprian', '1880612112345', 3);
INSERT INTO angajat (angajat_id, nume, prenume, cnp,
    sucursala_id) VALUES
    (4, 'Nistor', 'Ioana', '2950101223344', 4);
INSERT INTO angajat (angajat_id, nume, prenume, cnp,
    sucursala_id) VALUES
    (5, 'Barbu', 'Mihai', '1760830334455', 5);

```

-- 6. EVALUATOR

```

INSERT INTO evaluator (evaluator_id, nume_evaluator,
    nr_autorizatie, specializare) VALUES
    (1, 'Petrescu Valentin', 'ANEVAR-2019-0041', 'Imobile
    rezidentiale');
INSERT INTO evaluator (evaluator_id, nume_evaluator,
    nr_autorizatie, specializare) VALUES
    (2, 'Draghici Simona', 'ANEVAR-2020-0088', 'Terenuri si
    proprietati comerciale');
INSERT INTO evaluator (evaluator_id, nume_evaluator,
    nr_autorizatie, specializare) VALUES
    (3, 'Lungu Bogdan', 'ANEVAR-2018-0033', 'Imobile
    rezidentiale');
INSERT INTO evaluator (evaluator_id, nume_evaluator,
    nr_autorizatie, specializare) VALUES
    (4, 'Vasile Cristina', 'ANEVAR-2021-0115', 'Proprietati
    industriale');
INSERT INTO evaluator (evaluator_id, nume_evaluator,
    nr_autorizatie, specializare) VALUES

```

```
(5, 'Manea George', 'ANEVAR-2017-0022', 'Imobile  
rezidentiale');
```

-- 7. CERERE_CREDIT

```
INSERT INTO cerere_credit (cerere_id, client_id, tip_id,  
    angajat_id, suma_solicitata, data_depunere,  
    status_cerere) VALUES  
    (1, 1, 1, 1, 280000.00, DATE '2024-01-15', 'Aprobata');  
INSERT INTO cerere_credit (cerere_id, client_id, tip_id,  
    angajat_id, suma_solicitata, data_depunere,  
    status_cerere) VALUES  
    (2, 2, 2, 2, 35000.00, DATE '2024-02-10', 'Aprobata');  
INSERT INTO cerere_credit (cerere_id, client_id, tip_id,  
    angajat_id, suma_solicitata, data_depunere,  
    status_cerere) VALUES  
    (3, 3, 5, 3, 150000.00, DATE '2024-03-05', 'Aprobata');  
INSERT INTO cerere_credit (cerere_id, client_id, tip_id,  
    angajat_id, suma_solicitata, data_depunere,  
    status_cerere) VALUES  
    (4, 4, 3, 4, 48000.00, DATE '2024-04-22', 'Respinsa');  
INSERT INTO cerere_credit (cerere_id, client_id, tip_id,  
    angajat_id, suma_solicitata, data_depunere,  
    status_cerere) VALUES  
    (5, 5, 4, 5, 500000.00, DATE '2024-05-18', 'Aprobata');
```

-- 8. CONTRACT

```
INSERT INTO cerere_credit (cerere_id, client_id, tip_id,  
    angajat_id, suma_solicitata, data_depunere,  
    status_cerere) VALUES  
    (6, 2, 4, 1, 75000.00, DATE '2024-06-01', 'Aprobata');  
  
INSERT INTO contract (contract_id, cerere_id, nr_contract,  
    data_semnare, dobanda_finala, clauze_speciale) VALUES  
    (1, 1, 'CTR-2024-000001', DATE '2024-01-25', 5.50,  
    'Rambursare anticipata permisa fara penalitati dupa 12  
    luni.');
```

```
INSERT INTO contract (contract_id, cerere_id, nr_contract,  
    data_semnare, dobanda_finala, clauze_speciale) VALUES  
    (2, 2, 'CTR-2024-000002', DATE '2024-02-18', 9.90, NULL);  
INSERT INTO contract (contract_id, cerere_id, nr_contract,  
    data_semnare, dobanda_finala, clauze_speciale) VALUES  
    (3, 3, 'CTR-2024-000003', DATE '2024-03-12', 8.20, 'Linie  
    reinnoibila anual. Garantie colaterala obligatorie.');
```

```
INSERT INTO contract (contract_id, cerere_id, nr_contract,  
    data_semnare, dobanda_finala, clauze_speciale) VALUES  
    (4, 5, 'CTR-2024-000004', DATE '2024-05-28', 3.80, 'Denominat  
    EUR. Asigurare proprietate obligatorie pe toata  
    perioada.');
```

```
INSERT INTO contract (contract_id, cerere_id, nr_contract,  
    data_semnare, dobanda_finala, clauze_speciale) VALUES
```

```
(5, 6, 'CTR-2024-000005', DATE '2024-06-10', 3.75, 'Clauza de  
revizuire a dobanzii la fiecare 5 ani.');
```

-- 9. CREDIT

```
INSERT INTO credit (credit_id, contract_id, sold_curent,  
data_acordare, stare_credit) VALUES  
(1, 1, 275840.00, DATE '2024-02-01', 'Activ');  
INSERT INTO credit (credit_id, contract_id, sold_curent,  
data_acordare, stare_credit) VALUES  
(2, 2, 33200.00, DATE '2024-02-20', 'Activ');  
INSERT INTO credit (credit_id, contract_id, sold_curent,  
data_acordare, stare_credit) VALUES  
(3, 3, 147500.00, DATE '2024-03-15', 'Activ');  
INSERT INTO credit (credit_id, contract_id, sold_curent,  
data_acordare, stare_credit) VALUES  
(4, 4, 498000.00, DATE '2024-06-01', 'Activ');  
INSERT INTO credit (credit_id, contract_id, sold_curent,  
data_acordare, stare_credit) VALUES  
(5, 5, 74100.00, DATE '2024-06-12', 'Activ');
```

-- 10. RAPORTE_EVALUARE

```
INSERT INTO rapoarte_evaluare (raport_id, proprietate_id,  
evaluator_id, valoare_estimata, data_evaluare) VALUES  
(1, 1, 1, 320000.00, DATE '2024-01-10');  
INSERT INTO rapoarte_evaluare (raport_id, proprietate_id,  
evaluator_id, valoare_estimata, data_evaluare) VALUES  
(2, 2, 2, 480000.00, DATE '2024-01-11');  
INSERT INTO rapoarte_evaluare (raport_id, proprietate_id,  
evaluator_id, valoare_estimata, data_evaluare) VALUES  
(3, 3, 3, 195000.00, DATE '2024-02-05');  
INSERT INTO rapoarte_evaluare (raport_id, proprietate_id,  
evaluator_id, valoare_estimata, data_evaluare) VALUES  
(4, 4, 2, 85000.00, DATE '2024-03-01');  
INSERT INTO rapoarte_evaluare (raport_id, proprietate_id,  
evaluator_id, valoare_estimata, data_evaluare) VALUES  
(5, 5, 4, 950000.00, DATE '2024-05-20');  
INSERT INTO rapoarte_evaluare (raport_id, proprietate_id,  
evaluator_id, valoare_estimata, data_evaluare) VALUES  
(6, 1, 3, 315000.00, DATE '2024-06-15');  
INSERT INTO rapoarte_evaluare (raport_id, proprietate_id,  
evaluator_id, valoare_estimata, data_evaluare) VALUES  
(7, 2, 5, 490000.00, DATE '2024-06-20');  
INSERT INTO rapoarte_evaluare (raport_id, proprietate_id,  
evaluator_id, valoare_estimata, data_evaluare) VALUES  
(8, 3, 1, 200000.00, DATE '2024-07-01');  
INSERT INTO rapoarte_evaluare (raport_id, proprietate_id,  
evaluator_id, valoare_estimata, data_evaluare) VALUES  
(9, 4, 5, 88000.00, DATE '2024-07-10');
```

```
INSERT INTO rapoarte_evaluare (raport_id, proprietate_id,
    evaluator_id, valoare_estimata, data_evaluare) VALUES
    (10, 5, 1, 960000.00, DATE '2024-07-15');
```

-- 11. GARANTII

```
INSERT INTO garantii (garantie_id, credit_id, proprietate_id,
    valoare_acoperita) VALUES
    (1, 1, 1, 280000.00);
INSERT INTO garantii (garantie_id, credit_id, proprietate_id,
    valoare_acoperita) VALUES
    (2, 1, 2, 100000.00);
INSERT INTO garantii (garantie_id, credit_id, proprietate_id,
    valoare_acoperita) VALUES
    (3, 2, 3, 35000.00);
INSERT INTO garantii (garantie_id, credit_id, proprietate_id,
    valoare_acoperita) VALUES
    (4, 3, 4, 85000.00);
INSERT INTO garantii (garantie_id, credit_id, proprietate_id,
    valoare_acoperita) VALUES
    (5, 3, 5, 65000.00);
INSERT INTO garantii (garantie_id, credit_id, proprietate_id,
    valoare_acoperita) VALUES
    (6, 4, 5, 500000.00);
INSERT INTO garantii (garantie_id, credit_id, proprietate_id,
    valoare_acoperita) VALUES
    (7, 4, 2, 200000.00);
INSERT INTO garantii (garantie_id, credit_id, proprietate_id,
    valoare_acoperita) VALUES
    (8, 5, 1, 74000.00);
INSERT INTO garantii (garantie_id, credit_id, proprietate_id,
    valoare_acoperita) VALUES
    (9, 5, 3, 30000.00);
INSERT INTO garantii (garantie_id, credit_id, proprietate_id,
    valoare_acoperita) VALUES
    (10, 2, 4, 10000.00);
```

-- 12. PLATA

```
INSERT INTO plata (plata_id, credit_id, suma_platita, data_plata,
    metoda_plata) VALUES
    (1, 1, 1580.00, DATE '2024-03-01', 'Direct Debit');
INSERT INTO plata (plata_id, credit_id, suma_platita, data_plata,
    metoda_plata) VALUES
    (2, 2, 620.00, DATE '2024-03-20', 'Transfer');
INSERT INTO plata (plata_id, credit_id, suma_platita, data_plata,
    metoda_plata) VALUES
    (3, 3, 2100.00, DATE '2024-04-15', 'Direct Debit');
INSERT INTO plata (plata_id, credit_id, suma_platita, data_plata,
    metoda_plata) VALUES
```

```

(4, 4, 3850.00, DATE '2024-07-01', 'Transfer');
INSERT INTO plata (plata_id, credit_id, suma_platita, data_plata,
metoda_plata) VALUES
(5, 5, 950.00, DATE '2024-07-12', 'Cash');

```

-- 13. GRAFIC_RAMBURSARE

```

INSERT INTO grafic_rambursare (rata_id, credit_id, nr_rata,
data_scadenta, valoare_rata, status_plata) VALUES
(1, 1, 1, DATE '2024-03-01', 1580.00, 'Achitat');
INSERT INTO grafic_rambursare (rata_id, credit_id, nr_rata,
data_scadenta, valoare_rata, status_plata) VALUES
(2, 1, 2, DATE '2024-04-01', 1580.00, 'Achitat');
INSERT INTO grafic_rambursare (rata_id, credit_id, nr_rata,
data_scadenta, valoare_rata, status_plata) VALUES
(3, 1, 3, DATE '2024-05-01', 1580.00, 'Achitat');
INSERT INTO grafic_rambursare (rata_id, credit_id, nr_rata,
data_scadenta, valoare_rata, status_plata) VALUES
(4, 1, 4, DATE '2024-06-01', 1580.00, 'Achitat');
INSERT INTO grafic_rambursare (rata_id, credit_id, nr_rata,
data_scadenta, valoare_rata, status_plata) VALUES
(5, 1, 5, DATE '2024-07-01', 1580.00, 'Neachitat');
INSERT INTO grafic_rambursare (rata_id, credit_id, nr_rata,
data_scadenta, valoare_rata, status_plata) VALUES
(6, 2, 1, DATE '2024-03-20', 620.00, 'Achitat');
INSERT INTO grafic_rambursare (rata_id, credit_id, nr_rata,
data_scadenta, valoare_rata, status_plata) VALUES
(7, 2, 2, DATE '2024-04-20', 620.00, 'Achitat');
INSERT INTO grafic_rambursare (rata_id, credit_id, nr_rata,
data_scadenta, valoare_rata, status_plata) VALUES
(8, 2, 3, DATE '2024-05-20', 620.00, 'Achitat');
INSERT INTO grafic_rambursare (rata_id, credit_id, nr_rata,
data_scadenta, valoare_rata, status_plata) VALUES
(9, 2, 4, DATE '2024-06-20', 620.00, 'Neachitat');
INSERT INTO grafic_rambursare (rata_id, credit_id, nr_rata,
data_scadenta, valoare_rata, status_plata) VALUES
(10, 2, 5, DATE '2024-07-20', 620.00, 'Neachitat');

```

1. Formulati în limbaj natural și implementați 5 cereri SQL complexe ce vor utiliza.

-- CEREREA 1

-- Clientii care au cel puțin o plata inregistrata, cu numarul
-- de luni de cand sunt inregistrati si tipul descris

SELECT

```

        UPPER(c.num_e_denumire)                AS client,
        LENGTH(c.cod_identificare)             AS lung_cod,
        ROUND(MONTHS_BETWEEN(SYSDATE, c.data_inregistrare)) AS
            luni_inregistrat,
        ADD_MONTHS(c.data_inregistrare, 12)      AS
            data_aniversare,
        CASE c.tip_client
            WHEN 'PF' THEN 'Persoana Fizica'
            ELSE           'Persoana Juridica'
        END                                     AS
            tip_descriere
FROM client c
WHERE EXISTS (
    SELECT 1
    FROM    cerere_credit ce
           JOIN contract con ON con.cerere_id = ce.cerere_id
           JOIN credit   cr  ON cr.contract_id = con.contract_id
           JOIN plata    p   ON p.credit_id   = cr.credit_id
    WHERE   ce.client_id = c.client_id
)
ORDER BY luni_inregistrat DESC;

```

-- CEREREA 2

-- Angajatii cu volum total aprobat peste media nationala

```

SELECT
    INITCAP(a.num_e || ' ' || a.prenume)      AS
        nume_complet,
    SUBSTR(a.cnp, 1, 1)                       AS
        prima_cifra_cnp,
    DECODE(SUBSTR(a.cnp, 1, 1),
        '1', 'Masculin',
        '2', 'Feminin',
        'Necunoscut')                        AS sex,
    COUNT(ce.cerere_id)                       AS nr_cereri,
    NVL(SUM(ce.suma_solicitata), 0)           AS volum_total
FROM angajat a
JOIN cerere_credit ce ON ce.angajat_id = a.angajat_id
WHERE ce.status_cerere = 'Aprobata'
GROUP BY a.angajat_id, a.num_e, a.prenume, a.cnp
HAVING SUM(ce.suma_solicitata) > (
    SELECT AVG(suma_solicitata)
    FROM    cerere_credit
    WHERE   status_cerere = 'Aprobata'
)

```



```
ORDER BY volum_total DESC;
```

```
-- CEREREA 3
```

```
-- Creditele active cu totalul platit si numarul de rate restante
```

```
SELECT
```

```
    cr.credit_id,
```

```
    con.nr_contract,
```

```
    TO_CHAR(cr.data_acordare, 'DD/MM/YYYY') AS
```

```
        data_acordare,
```

```
    TO_CHAR(TRUNC(SYSDATE, 'MM'), 'MM/YYYY') AS
```

```
        luna_raportare,
```

```
    cr.sold_curent,
```

```
    NVL(tp.total_platit, 0) AS
```

```
        total_platit,
```

```
    (SELECT COUNT(*)
```

```
        FROM grafic_rambursare gr
```

```
        WHERE gr.credit_id = cr.credit_id
```

```
            AND gr.status_plata = 'Neachitat'
```

```
            AND gr.data_scadenta < SYSDATE) AS
```

```
        rate_restante,
```

```
    DECODE(cr.stare_credit,
```

```
        'Activ', 'In derulare',
```

```
        'Inchis', 'Finalizat',
```

```
        'Restant', 'Risc') AS
```

```
        stare_descriere,
```

```
    CASE
```

```
        WHEN cr.sold_curent > 200000 THEN 'Mare'
```

```
        WHEN cr.sold_curent > 50000 THEN 'Mediu'
```

```
        ELSE 'Mic'
```

```
    END AS
```

```
        categorie_sold
```

```
FROM credit cr
```

```
JOIN contract con ON con.contract_id = cr.contract_id
```

```
LEFT JOIN (
```

```
    SELECT credit_id, SUM(suma_platita) AS total_platit
```

```
    FROM plata
```

```
    GROUP BY credit_id
```

```
) tp ON tp.credit_id = cr.credit_id
```

```
ORDER BY cr.sold_curent DESC;
```

```
-- CEREREA 4
```

```
-- Proprietatile cu valoare estimata peste media tipului lor
```

```
WITH medie_tip AS (
```

```

SELECT p.tip_imobil, AVG(r.valoare_estimata) AS medie
FROM   proprietate p
JOIN   rapoarte_evaluare r ON r.proprietate_id =
      p.proprietate_id
GROUP BY p.tip_imobil
)
SELECT
  UPPER(REPLACE(p.tip_imobil, 'Apartament', 'APT')) AS tip_fmt,
  p.nr_cadastral,
  r.valoare_estimata,
  mt.medie,
  LAST_DAY(r.data_evaluare)                        AS
    sf_luna_evaluare,
  CASE
    WHEN r.valoare_estimata > mt.medie * 1.2 THEN 'Mult peste
    medie'
    ELSE                                           'Peste
    medie'
  END                                             AS pozitie
FROM   proprietate p
JOIN   rapoarte_evaluare r ON r.proprietate_id = p.proprietate_id
JOIN   medie_tip mt      ON mt.tip_imobil   = p.tip_imobil
WHERE  r.valoare_estimata > (
  SELECT AVG(r2.valoare_estimata)
  FROM   rapoarte_evaluare r2
  JOIN   proprietate p2 ON p2.proprietate_id = r2.proprietate_id
  JOIN   garantii g ON g.proprietate_id = p2.proprietate_id
  WHERE  p2.tip_imobil = p.tip_imobil
)
ORDER BY p.tip_imobil, r.valoare_estimata DESC;

```

-- CEREREA 5

-- Situatia sucursalelor cu cel putin un angajat activ,
 -- comparata cu media nationala a volumului aprobat

```

WITH performanta AS (
  SELECT a.sucursala_id,
        COUNT(ce.cerere_id) AS nr_aprobate,
        SUM(ce.suma_solicitata) AS volum
  FROM   angajat a
  JOIN   cerere_credit ce ON ce.angajat_id = a.angajat_id
  WHERE  ce.status_cerere = 'Aprobata'
  GROUP BY a.sucursala_id
)
SELECT

```

```

        LPAD(UPPER(s.nume_sucursala), 30)          AS
            sucursala,
        s.oras,
        TO_CHAR(SYSDATE, 'YYYY')                AS
            an_curent,
        ROUND(MONTHS_BETWEEN(SYSDATE, MIN(ce2.data_depunere))) AS
            luni_activitate,
        NVL(MAX(p.nr_aprobate), 0)                AS
            total_aprobate,
        NVL(MAX(p.volum), 0)                     AS
            volum_total,
        mn.medie_nationala,
        DECODE(SIGN(NVL(MAX(p.volum), 0) - mn.medie_nationala),
            1, 'Peste medie',
            0, 'Egal',
            -1, 'Sub medie')                     AS
            vs_medie,
        CASE
            WHEN NVL(MAX(p.nr_aprobate), 0) >= 2 THEN 'Performanta
            buna'
            ELSE                                     'Performanta
            slaba'
        END                                         AS
            nivel
FROM sucursala s
CROSS JOIN (
    SELECT AVG(suma_solicitata) AS medie_nationala
    FROM cerere_credit
    WHERE status_cerere = 'Aprobata'
) mn
LEFT JOIN angajat a ON a.sucursala_id = s.sucursala_id
LEFT JOIN cerere_credit ce2 ON ce2.angajat_id = a.angajat_id
LEFT JOIN performanta p ON p.sucursala_id = s.sucursala_id
GROUP BY s.sucursala_id, s.nume_sucursala, s.oras,
        mn.medie_nationala
HAVING NVL(MAX(p.nr_aprobate), 0) > 0
ORDER BY volum_total DESC;

```

1. Implementarea a 3 operații de actualizare și de suprimare a datelor utilizând subcereri.

```

-- OPERATIA 1 – UPDATE
-- Marcheaza ca Restant toate creditele care au cel putin
-- o rata neachitata cu scadenta depasita

```

```

UPDATE credit
SET stare_credit = 'Restant'

```

```

WHERE credit_id IN (
    SELECT DISTINCT credit_id
    FROM grafic_ambursare
    WHERE status_plata = 'Neachitat'
    AND data_scadenta < SYSDATE
);

```

```

-- OPERATIA 2 – UPDATE
-- Actualizeaza sold_curent al fiecarui credit
-- scazand totalul platilor deja inregistrate

```

```

UPDATE credit cr
SET sold_curent = cr.sold_curent - (
    SELECT NVL(SUM(p.suma_platita), 0)
    FROM plata p
    WHERE p.credit_id = cr.credit_id
)
WHERE EXISTS (
    SELECT 1
    FROM plata p2
    WHERE p2.credit_id = cr.credit_id
);

```

```

-- OPERATIA 3 – DELETE
-- Sterge cererile respinse ale clientilor care nu au
-- nicio alta cerere aprobata sau in analiza

```

```

DELETE FROM cerere_credit
WHERE status_cerere = 'Respinsa'
AND client_id NOT IN (
    SELECT DISTINCT client_id
    FROM cerere_credit
    WHERE status_cerere IN ('Aprobata', 'In analiza')
);

```

*FREEDB1> Script-3 X

```

(5, 3, 5, 65000.00);
-- INSERT INTO garantii (garantie_id, credit_id, proprietate_id, valoare_acoperita) VALUES
(6, 4, 5, 500000.00);
-- INSERT INTO garantii (garantie_id, credit_id, proprietate_id, valoare_acoperita) VALUES
(7, 4, 2, 200000.00);
-- INSERT INTO garantii (garantie_id, credit_id, proprietate_id, valoare_acoperita) VALUES
(8, 5, 1, 74000.00);
-- INSERT INTO garantii (garantie_id, credit_id, proprietate_id, valoare_acoperita) VALUES
(9, 5, 3, 30000.00);
-- INSERT INTO garantii (garantie_id, credit_id, proprietate_id, valoare_acoperita) VALUES
(10, 2, 4, 10000.00);

-- 12. PLATA
-- INSERT INTO plata (plata_id, credit_id, suma_platita, data_plata, metoda_plata) VALUES
(1, 1, 1580.00, DATE '2024-03-01', 'Direct Debit');
-- INSERT INTO plata (plata_id, credit_id, suma_platita, data_plata, metoda_plata) VALUES
(2, 2, 620.00, DATE '2024-03-20', 'Transfer');
-- INSERT INTO plata (plata_id, credit_id, suma_platita, data_plata, metoda_plata) VALUES
(3, 3, 2100.00, DATE '2024-04-15', 'Direct Debit');
-- INSERT INTO plata (plata_id, credit_id, suma_platita, data_plata, metoda_plata) VALUES
(4, 4, 3850.00, DATE '2024-07-01', 'Transfer');
-- INSERT INTO plata (plata_id, credit_id, suma_platita, data_plata, metoda_plata) VALUES
(5, 5, 950.00, DATE '2024-07-12', 'Cash');

-- 13. GRAFIC RAMBURSARE
-- INSERT INTO grafic_rambursare (rata_id, credit_id, nr_rata, data_scadenta, valoare_rata, status_plata) VALUES
(1, 1, 1, DATE '2024-03-01', 1580.00, 'Achitat');
-- INSERT INTO grafic_rambursare (rata_id, credit_id, nr_rata, data_scadenta, valoare_rata, status_plata) VALUES
(2, 1, 2, DATE '2024-04-01', 1580.00, 'Achitat');
-- INSERT INTO grafic_rambursare (rata_id, credit_id, nr_rata, data_scadenta, valoare_rata, status_plata) VALUES
(3, 1, 3, DATE '2024-05-01', 1580.00, 'Achitat');

```

Statistics 1 X

Name	Value
Queries	82
Updated Rows	81
Execute time	0.397s
Fetch time	0s
Total time	0.397s
Start time	2026-05-31 18:15:59.877
Finish time	2026-05-31 18:16:00.397

EEST en_US Writable SmartInsert 169:43:11528 Sel: 0 | 0

*FREEDB1> Script-3 X

```

credit_id NUMBER(13) NOT NULL,
suma_platita NUMBER(10,2),
data_plata DATE DEFAULT SYSDATE NOT NULL,
metoda_plata VARCHAR2(20) DEFAULT 'Transfer',

-- Constraints
CONSTRAINT pk_plata PRIMARY KEY (plata_id),
CONSTRAINT chk_suma_platita CHECK (suma_platita > 0),
CONSTRAINT chk_metoda_plata CHECK (metoda_plata IN ('Transfer', 'Cash', 'Direct Debit')),

-- Foreign Keys
CONSTRAINT fk_plata_credit FOREIGN KEY (credit_id) REFERENCES credit (credit_id)
);

CREATE TABLE grafic_rambursare (
  rata_id NUMBER(13),
  credit_id NUMBER(13) NOT NULL,
  nr_rata NUMBER(3),
  data_scadenta DATE NOT NULL,
  valoare_rata NUMBER(10,2),
  status_plata VARCHAR2(15) DEFAULT 'Neachitat',

-- Constraints
CONSTRAINT pk_grafic_rambursare PRIMARY KEY (rata_id),
CONSTRAINT chk_nr_rata CHECK (nr_rata >= 1 AND nr_rata <= 360),
CONSTRAINT chk_valoare_rata CHECK (valoare_rata > 0),
CONSTRAINT chk_status_plata_grafic CHECK (status_plata IN ('Neachitat', 'Achitat')),

-- Foreign Keys
CONSTRAINT fk_grafic_credit FOREIGN KEY (credit_id) REFERENCES credit (credit_id)
);

```

Statistics 1 X

Name	Value
Queries	26
Updated Rows	0
Execute time	0.285s
Fetch time	0s
Total time	0.285s
Start time	2026-05-31 20:06:53.001
Finish time	2026-05-31 20:06:53.334

EEST en_US Writable SmartInsert 228:1:8530 Sel: 0 | 0

Script-3 X

-- CERERE 4

-- Proprietatile cu valoare estimata peste media tipului lor

WITH medie_tip AS (

SELECT p.tip_imobil, AVG(r.valoare_estimata) AS medie

FROM proprietate p

JOIN rapoarte_evaluare r ON r.proprietate_id = p.proprietate_id

GROUP BY p.tip_imobil

)

SELECT

UPPER(REPLACE(p.tip_imobil, 'Apartament', 'APT')) AS tip_fmt,

p.nr_cadastral,

r.valoare_estimata,

mt.medie,

LAST_DAY(r.data_evaluare) AS sf_luna_evaluare,

CASE

WHEN r.valoare_estimata > mt.medie * 1.2 THEN 'Mult peste medie'

ELSE 'Peste medie'

END AS pozitie

FROM proprietate p

JOIN rapoarte_evaluare r ON r.proprietate_id = p.proprietate_id

JOIN medie_tip mt ON mt.tip_imobil = p.tip_imobil

WHERE r.valoare_estimata > (

SELECT AVG(r2.valoare_estimata)

FROM rapoarte_evaluare r2

JOIN proprietate p2 ON p2.proprietate_id = r2.proprietate_id

JOIN garantii g ON g.proprietate_id = p2.proprietate_id

WHERE p2.tip_imobil = p.tip_imobil

)

ORDER BY p.tip_imobil, r.valoare_estimata DESC;

-- CERERE 5

-- Situatia sucursalelor cu cel putin un angajat activ,

-- comparata cu media nationala a volumului aprobat

WITH performanta AS (

SELECT a.sucursala_id,

COUNT(*) AS num_angajati

FROM angajati a

GROUP BY a.sucursala_id

)

Results 1Results 1 (2)Results 1 (3)Results 1 (4) XResults 1 (5)Statistics 1

	AZ TIP_FMT	AZ NR_CADASTRAL	123 VALOARE_ESTIMATA	123 MEDIE	SF_LUNA_EVALUARE	AZ POZIT	Value
1	APT	CAD-BUC-001234	320,000	257,500	2024-01-31 00:00:00.000	Mult peste	
2	APT	CAD-BUC-001234	315,000	257,500	2024-06-30 00:00:00.000	Mult peste	
3	CASA	CAD-BRV-007890	960,000	720,000	2024-07-31 00:00:00.000	Mult peste	
4	CASA	CAD-BRV-007890	950,000	720,000	2024-05-31 00:00:00.000	Mult peste	
5	TEREN	CAD-ISI-003456	88,000	86,500	2024-07-31 00:00:00.000	Peste me	

EESTen_USWritableSmart Insert20 : 11 : 673Sel: 0 | 0

```

-- CEREREA 5
-- Situatia sucursalelor cu cel putin un angajat activ,
-- comparata cu media nationala a volumului aprobat

WITH performanta AS (
    SELECT a.sucursala_id,
           COUNT(ce.cerere_id) AS nr_aprobate,
           SUM(ce.suma_sollicitata) AS volum
    FROM angajat a
    -- Fixed join path to match your new schema structure
    JOIN cerere_credit ce ON ce.angajat_id = a.angajat_id
    WHERE ce.status_cerere = 'Aprobata'
    GROUP BY a.sucursala_id
)
SELECT
    LPAD(UPPER(s.ume_sucursala), 30) AS sucursala,
    s.oras,
    TO_CHAR(SYSDATE, 'YYYY') AS an_curent,
    ROUND(MONTHS_BETWEEN(SYSDATE, MIN(ce2.data_depunere))) AS luni_activitate,
    NVL(MAX(p.nr_aprobate), 0) AS total_aprobate,
    NVL(MAX(p.volum), 0) AS volum_total,
    mn.medie_nationala,
    DECODE(SIGN(NVL(MAX(p.volum), 0) - mn.medie_nationala),
           1, 'Peste medie',
           0, 'Egal',
           -1, 'Sub medie') AS vs_medie,
    CASE
        WHEN NVL(MAX(p.nr_aprobate), 0) >= 2 THEN 'Performanta buna'
        ELSE 'Performanta slaba'
    END AS nivel
FROM sucursala s
CROSS JOIN (
    SELECT
        SUM(nr_aprobate) AS total_aprobate,
        SUM(volum) AS volum_total,
        AVG(volum) AS medie_nationala
    FROM performanta
) mn

```

AZ SUCURSALA	AZ ORAS	AZ AN_CURENT	123 LUNI_ACTIVITATE	123 TOTAL_APROBATE	123 VOLUM_TOTAL
SUCURSALA IASI COPOU	Iasi	2026	24	1	
SUCURSALA UNIRII	Bucuresti	2026	29	2	
SUCURSALA CLUJ CENTRI	Cluj-Napoca	2026	27	1	
SUCURSALA VICTORIEI	Bucuresti	2026	28	1	